Solución de la pregunta 7

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · ÁCIDOS POLIPRÓTICOS

¿Cuál es el pH de H_3PO_4 0,10 M ($Ka_1 = 7{,}5 \times 10^{-3}$)?

A) 1,56

B) 1,00

C) 1,62

D) 0,52

E) 2,12

Respuesta correcta: C

DESARROLLO PASO A PASO

1 Cuadrática

$x^2 + 7{,}5 \times 10^{-3}x - 7{,}5 \times 10^{-4} = 0 \rightarrow x = 0{,}0239$.

2 pH

1,62 (Ka_2 y Ka_3 son despreciables).

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Usa la aproximación de x pequeño (x ≈ 27 %, no válida).

B) Lo trata como ácido fuerte monoprótico.

D) Supone tres protones totalmente disociados.

E) Es pKa_1.

Idea clave. Ka_1 grande: resuelve la cuadrática.